



**Tecnológico
de Monterrey**

Estructura de Datos y Algoritmos
Fundamentales

Prof. David Alonso Cantú Delgado

Documentación

Javier Pineda Ponce - A00845219

● Plan de pruebas

El plan de pruebas consistió mayormente en validar si el archivo de logs se estaba ingresando dentro del programa y que este igual generará el nuevo documento .txt de salida. Se validó que los algoritmos funcionen correctamente con los dos archivos de logs. De igual manera se validó la precisión de la búsqueda binaria asegurando que funcione correctamente. Todo se validará con la consola y con los archivos generados.

● Casos de prueba

Casos exitoso

```
Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar busqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 1

Eliga el archivo de log:
1. log607-1.txt (Desordenado)
2. log607-2.txt (Casi ordenado)
Opcion: 1
==> Archivo abierto exitosamente en: ../../data/log607-1.txt
Total de registros cargados con exito: 6818

Eliga algoritmo de ordenamiento:
1 SwapSort
2 SelectionSort
3 BubbleSort
4 InsertionSort
5 MergeSort
6 QuickSort
Opcion: 4
Prediccion de rendimiento (1: Rapido/Eficiente, 2: Lento/Ineficiente): 1
==> Archivo guardado con exito en: output608.txt

--- RESULTADOS ---
Archivo elegido: data/log607-1.txt
Tamano de datos: 6818 registros
Algoritmo: InsertionSort
Complejidad teorica: O(N^2)
Tiempo de ejecucion: 3486 ms
Prediccion del usuario: INCORRECTA
```

Eliga una opcion del menu:

- 1 Ordenar archivo de log
- 2 Realizar busqueda por rango de fechas (range607.txt)
- 3 Salir

Opcion: 2

Eliga el archivo para buscar por rango:

1. log607-1.txt
2. log607-2.txt

Opcion: 2

=> Archivo abierto exitosamente en: ../../data/log607-2.txt

Total de registros cargados con exito: 6818

=== BUSQUEDA POR RANGO DE FECHAS ===

FECHA INICIAL (Ejemplo: Jun 1 00:00:00): Jun 5 10:35:00

FECHA FINAL (Ejemplo: Jun 1 23:59:59): Jun 10 10:35:00

Se encontraron 90 registros en ese rango.

=> Registros guardados con exito en 'range607.txt'

Eliga una opcion del menu:

- 1 Ordenar archivo de log
- 2 Realizar busqueda por rango de fechas (range607.txt)
- 3 Salir

Opcion: 3

PS C:\Users\chapu\C.MTY.TC1031.607.2613.A00845219\Evidences\Evidence1\src\output> cd..

Evidences > Evidence1 > src > output > range607.txt		Evidences > Evidence1 > src > output > output608.txt	
3	Jun 05 2026 14:32:51 10.14.153.10 Human error	1	Jan 01 2025 02:51:50 10.14.41.133 Configuration errors
4	Jun 05 2025 14:34:11 10.14.179.226 Suspicious IP Addresses	2	Jan 01 2026 03:54:10 10.14.164.120 Failed Login Attempts
5	Jun 05 2026 16:36:09 10.14.141.21 Data Exfiltration Attempt	3	Jan 01 2025 05:56:59 10.14.43.185 Social engineering attac
6	Jun 05 2025 17:12:54 10.14.157.234 Data Exfiltration Attempt	4	Jan 01 2025 07:28:47 10.14.155.94 Data Exfiltration Attempt
7	Jun 05 2025 20:31:41 10.14.33.180 Changes in File Integrity	5	Jan 01 2025 08:24:58 10.14.163.29 SQL injection
8	Jun 05 2025 20:31:41 10.14.192.131 Network connectivity iss	6	Jan 01 2025 09:22:14 10.14.91.137 Anomalous User Activity
9	Jun 05 2026 23:52:56 10.14.52.250 Cross-Site Scripting	7	Jan 01 2026 09:25:42 10.14.149.215 SQL injection
10	Jun 06 2025 01:53:12 10.14.5.51 Social engineering attacks	8	Jan 01 2025 11:13:14 10.14.249.26 Weak or easily guessable
11	Jun 06 2026 02:38:39 10.14.16.8 Application error	9	Jan 01 2026 12:24:15 10.14.9.43 SQL injection
12	Jun 06 2026 04:41:09 10.14.72.204 Data Exfiltration Attempt	10	Jan 01 2026 12:42:17 10.14.107.84 Data corruption
13	Jun 06 2026 04:43:26 10.14.40.81 Network connectivity issues	11	Jan 01 2025 14:05:03 10.14.182.201 Data Exfiltration Attempt
14	Jun 06 2026 05:07:35 10.14.157.93 Security breaches	12	Jan 01 2025 14:35:28 10.14.26.101 Data Exfiltration Attempt
15	Jun 06 2026 05:11:05 10.14.116.96 Weak or easily guessable password	13	Jan 01 2026 20:19:20 10.14.150.39 Anomalous User Activity
16	Jun 06 2026 05:43:55 10.14.72.175 Configuration errors	14	Jan 01 2025 20:43:04 10.14.117.129 Application error
17	Jun 06 2025 06:56:44 10.14.114.72 SQL injection	15	Jan 02 2025 01:12:13 10.14.37.182 Social engineering attac
18	Jun 06 2026 07:53:46 10.14.229.96 Human error	16	Jan 02 2025 02:11:50 10.14.219.207 Load balancing issues
19	Jun 06 2025 08:16:58 10.14.190.204 Human error	17	Jan 02 2026 02:12:34 10.14.113.18 Failed Login Attempts
20	Jun 06 2026 09:11:31 10.14.116.103 Unauthorized Access Attempts	18	Jan 02 2025 02:32:34 10.14.242.21 Unauthorized Access Atte
21	Jun 06 2025 09:17:01 10.14.90.9 Data Exfiltration Attempts	19	Jan 02 2026 02:53:46 10.14.151.122 Unencrypted communicati
22	Jun 06 2026 10:54:41 10.14.207.74 Social engineering attacks	20	Jan 02 2026 03:48:03 10.14.48.25 Suspicious IP Addresses
23	Jun 06 2025 11:05:58 10.14.73.116 Broken authentication and session	21	Jan 02 2025 05:29:24 10.14.110.147 Failed Login Attempts
24	Jun 06 2025 17:05:53 10.14.75.138 SQL injection	22	Jan 02 2025 06:00:24 10.14.167.73 SQL injection
25	Jun 06 2025 19:14:09 10.14.89.54 Anomalous User Activity	23	Jan 02 2026 06:02:01 10.14.232.35 Anomalous User Activity
26	Jun 06 2026 22:49:25 10.14.11.167 SQL injection	24	Jan 02 2026 08:00:56 10.14.102.16 Failed Login Attempts
27	Jun 06 2026 22:57:04 10.14.199.173 Encryption Failures	25	Jan 02 2026 09:01:00 10.14.81.59 Security breaches
28	Jun 07 2025 01:42:02 10.14.246.120 Human error	26	Jan 02 2025 10:15:24 10.14.7.100 Port Scanning Activity
29	Jun 07 2026 02:24:46 10.14.112.218 Changes in File Integrity	27	Jan 02 2025 10:44:33 10.14.153.200 Malware Detection Alert
30	Jun 07 2026 04:34:51 10.14.62.242 Anomalous User Activity	28	Jan 02 2026 12:30:35 10.14.200.150 Weak or easily guessabl
31	Jun 07 2026 05:22:59 10.14.124.200 Data Exfiltration Attempts	29	Jan 02 2026 13:32:06 10.14.232.229 Unauthorized Access Att
32	Jun 07 2025 07:08:23 10.14.214.64 Cross-Site Scripting	30	Jan 02 2025 16:42:44 10.14.23.83 Failed Login Attempts
33	Jun 07 2025 08:26:04 10.14.230.52 Human error	31	Jan 02 2025 18:34:22 10.14.11.254 Load balancing issues
34	Jun 07 2026 14:56:16 10.14.96.210 Weak or easily guessable password	32	Jan 02 2026 19:01:08 10.14.137.25 Data corruption
35	Jun 07 2025 15:16:02 10.14.252.188 Load balancing issues	33	Jan 02 2026 19:20:35 10.14.223.94 Suspicious IP Addresses
36	Jun 07 2025 15:23:10 10.14.230.46 Failed Login Attempts	34	Jan 02 2025 19:29:33 10.14.217.175 Load balancing issues
37	Jun 07 2025 19:12:17 10.14.189.235 Unauthorized Access Attempts	35	Jan 02 2025 20:10:52 10.14.224.254 Encryption Failures
38	Jun 07 2025 20:20:32 10.14.160.88 Weak or easily guessable password	36	Jan 02 2025 20:19:43 10.14.32.171 Malware Detection Alerts
		37	Jan 02 2025 20:04:21 10.14.47.11 Human error

Casos inválidos

```
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar búsqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 6
```

```
Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar búsqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 7
```

```
Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar búsqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 1
```

```
Eliga el archivo de log:
1. log607-1.txt (Desordenado)
2. log607-2.txt (Casi ordenado)
Opcion: 9
Error: Opcion de archivo invalida. Intente de nuevo.
```

```
Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar búsqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 2
```

```
Eliga el archivo para buscar por rango:
1. log607-1.txt
2. log607-2.txt
Opcion: 8
Error: Opcion de archivo invalida. Intente de nuevo.
```

```
Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar busqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 2

Eliga el archivo para buscar por rango:
1. log607-1.txt
2. log607-2.txt
Opcion: 1
==> Archivo abierto exitosamente en: ../../data/log607-1.txt
Total de registros cargados con exito: 6818

=== BUSQUEDA POR RANGO DE FECHAS ===
FECHA INICIAL (Ejemplo: Jun 1 00:00:00): Enero
k
FECHA FINAL (Ejemplo: Jun 1 23:59:59): terminate called after throwing an instance of 'std::invalid_argument'
what(): stoi
```

Sin datos en rango

```
Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar busqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 2

Eliga el archivo para buscar por rango:
1. log607-1.txt
2. log607-2.txt
Opcion: 1
==> Archivo abierto exitosamente en: ../../data/log607-1.txt
Total de registros cargados con exito: 6818

=== BUSQUEDA POR RANGO DE FECHAS ===
FECHA INICIAL (Ejemplo: Jun 1 00:00:00): Jun 5 03:40:00
FECHA FINAL (Ejemplo: Jun 1 23:59:59): Jun 5 03:41:00

No se encontraron registros en el rango especificado.

Eliga una opcion del menu:
1 Ordenar archivo de log
2 Realizar busqueda por rango de fechas (range607.txt)
3 Salir
Opcion: 
```

● Comparación de tiempos

Algoritmo	Desordenado (ms)	Casi ordenado (ms)
SwapSort	3729	3413
SelectionSort	171	181
BubbleSort	3839	3411
InsertionSort	3532	3366
MergeSort	49	41
QuickSort	20	423
ShellSort	27	23

● Conclusiones

Por muy impresionante que parezca, SelectionSort es uno de los más rápidos y QuickSort se queda muy atrás cuando se viene al archivo que está casi ordenado. Los algoritmos en el código son correctos y estos tiempos fueron de una sola prueba ya que la varianza de estos son solo de unos ± 5 ms aproximadamente. Una razón por la que esto puede cambiar mucho en otro equipo es por la cantidad de memoria, porque teóricamente QuickSort debería ser el más rápido por diferencia, pero por cuestiones de cómo está estructurado los datos, cuando QuickSort se topa con datos duplicados el algoritmo se “destruye” creando un desbalance cuando quiere hacer una mitad y mitad con los bloques duplicados. En pocas palabras, cuando se topa con muchos registros con la misma fecha el rendimiento del algoritmo se degrada a un $O(N^2)$ por intentar hacer su división. Esto no pasa con MergeSort porque este algoritmo divide la lista a la mitad sin importar el tipo de dato.

Mis recomendaciones de algoritmos más rápidos serían MergeSort y ShellSort en este caso. ShellSort es como la versión mejorada de InsertionSort, primero acomoda todo de manera global y cuando todo ya está casi ordenado utiliza el método de InsertionSort para terminar de ordenar, por eso es tan rápido en ambos casos.

